

Card 1: 无锁 B-Link 树原理

分裂引入右兄弟指针及边界键。读操作遇到分裂中节点可直接通过右指针跨越至新兄弟节点，零读锁。

Card 5: 读写并发折衷与无锁

有锁树读写排斥限制多核吞吐；B-Link 通过右链接无锁遍历配合单页 CAS 更新，彻底打通高并发瓶颈。

Card 9: 页合并压实内存整理

当 Delta 链表过长时，后台线程将链表变更合并应用至新 Base Page，CAS 更新页表映射，释放旧链表。

Card 13: 异步父节点路由更新

专用后台工作线程向父节点 Delta 链追加 Split 记录，若积压过深则前台写入自动施加限流阻尼。

Card 2: 页表原子 CAS 与 EBR

全局 Page Table 映射逻辑 Page ID 至 Delta 链表头，原子 CAS 更新指针，配合 EBR 保障安全释放。

Card 6: 日志追加写与闪存友好

所有写入、修改、删除及合并均顺序追加写入 8MB 物理段中，完美契合 SSD 顺序写特征，平抑擦写磨损。

Card 10: WAL 刷盘与持久化

顺序操作追加至内存 Log Buffer。Durability 事务提交时触发物理 fsync，通过组提交平抑 I/O 开销。

Card 14: 并发分裂冲突与重试

多线程并发修改同父页引发 CAS 冲突时，线程执行 Spin-CAS，重新加载父页指针合并路由项重试。

Card 3: 叶子页逻辑排布检索

键值 slots 在内存排成有序数组以便二分查找。写入转化为向对应 Page ID 之 Delta 链表追加新节点。

Card 7: 页 Delta 链表物理设计

内存中页状态采用 Delta 链表维护（Put/Delete -> Base Page）。CAS 更新链表头，限制链长以防读滑坡。

Card 11: 叶子页溢出物理分裂

叶子节点超过限制（8KB）时，拷贝右半部至新 Page，更新旧页右指针指向新页，再异步更新父路由。

Card 15: 崩溃恢复与状态重建

冷启动扫描最近检查点后的日志段，重构 Page ID 的物理 LSN 重定向索引和内存 Delta 链状态。

Card 4: 内部节点路由跳转

内部节点仅存 Page ID 与子界键。若子页已分裂但父路由未更，遍历线程沿右指针自动重定向。

Card 8: 物理段映射重定向

Buffer Cache 通过 Page Table 定位内存指针，若部分 Block 已驱逐，则据 Log 位置重定向读磁盘 LSN 物理偏移。

Card 12: 分裂期无锁遍历路径

在第一阶段分裂完成、父节点未更新路由时，Reader 遇越界 Key 可顺 Right-Sibling 链接无锁读新页。

Card 16: LSN 序列号版本控制

物理日志实体分配单调递增 64 位 LSN 时序标尺，用以在崩溃恢复及 Consolidation 中判定版本新旧。

Card 17: Epoch EBR 内存回收

工作线程进入临界区注册当前 Epoch，旧节点脱离链表进入垃圾队列，直至所有活跃 Epoch 线程退出后释放。

Card 21: 交互式事务与 CAS Loop

交互式事务在闭包期间于本地线程缓存读写集，Commit 阶段一次性 CAS 更新页表，冲突时自动重试闭包。

Card 25: 缓存管理与驱逐 LRU

Buffer Cache 对扁平只读 Base Page 数据常驻管理，内存达阈值时根据 LRU 算法强制释放，防范 OOM。

Card 18: GC 段清理与数据搬迁

垃圾回收线程监控段空间利用率。搬迁活跃 Page 追加写入新段，将空闲 Segment 格式化以循环覆写。

Card 22: 事务键范围锁管理

Sled 在事务提交校验期对受影响 Key 区间加轻量级范围锁，防止 CAS 重试时读写集被外部并发破坏。

Card 26: Failpoint 异常注入测试

核心流程（如 CAS、GC、fsync）中嵌入 Failpoint。混沌测试中注入硬件级 IO 故障，验证容错与一致性。

Card 19: 写放大平抑与磁盘寿命

通过闪存感知的 GC 搬迁决策平抑额外写入，对冷热数据物理分段堆置，保护 SSD 存储设备使用寿命。

Card 23: 读己所写会话一致性

事务执行中，读操作优先检索 Thread-Local 私有写缓冲区，未命中则下沉读取全局页表，确保会话一致。

Card 27: 监控指标与遥测追踪

遥测暴露 Active Pages、EBR Queue 等核心状态，可接入后台进程实现设备预警与故障预测。

Card 20: 归并压实水位线监控

利用 stale_ratio 等参数调整段 Compaction。过期数据占比超过 70% 时触发强制 GC，搬迁活跃物理页面。

Card 24: 并发客户端句柄安全

Db 句柄在 Rust 中实现 Send/Sync。通过 clone 共享数据库连接，底层完全由无锁 B-Link 树与 EBR 支撑。

Card 28: 运行参数调优字典

调整 segment 大小及 GC 回收时机。针对 SSD、NVMe 介质微调参数以最大化平抑写放大并延长磁盘寿命。